מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות

הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: פרופ. גרא וייס

קבוצות: מושגי יסוד

- **עצמים מתמטיים:** העולם המתמטי כולל טיפוסים שונים של עצמים:
  - מספרים: טבעיים ($\mathbb{N}$), שלמים ($\mathbb{Z}$), רציונליים ($\mathbb{Q}$), ממשיים ($\mathbb{R}$).
  - עצמים גיאומטריים: נקודות, ישרים, וכו'.
- **קבוצות:**
  - נסמן קבוצות באמצעות סוגריים מסולסלים.
  - דוגמה: $A = \{7, 12, 3\}$.
  - קבוצה יכולה להכיל איברים מטיפוסים שונים, וגם קבוצות אחרות.
- **שייכות וסימונים:**
  - $a \in A$: האיבר a שייך לקבוצה A.
  - $b \notin A$: האיבר b אינו שייך לקבוצה A.
- **כמת על קבוצה:** $\forall x \in A\,(\alpha)$ פירושו $\forall x\,(x \in A \to \alpha)$, ו-$\exists x \in A\,(\alpha)$ פירושו $\exists x\,(x \in A \wedge \alpha)$.

- **הנחת יסוד:** הביטוי $x \in A$ הוא בעל משמעות רק אם A היא קבוצה. מכאן ואילך, כשנכתוב $a \in A$, נניח תמיד ש-A היא קבוצה.
- **דוגמה:**
  - עבור $S = \{\pi, \{-3\}\}$
    - $\pi \in S$,$\{-3\} \in S$
    - $-3 \notin S$
- **כימות על קבוצות:**
  - ניתן להשתמש בכמתים על איברי קבוצה (סטודנטים S, קורסים C, ו-$R(s,c)$: "s רשום ל-c"):

$$\forall s \in S\,(\exists c \in C\,(R(s,c)))$$

  - הביטוי $\forall x \in A\,(\alpha(x))$ נקרא:
  - "לכל איבר x בקבוצה A, הטענה $\alpha(x)$ מתקיימת".

הגדרת קבוצה באמצעות תנאי

- בדרך כלל, קבוצות מוגדרות באמצעות תנאי שאיבריהן מקיימים, ולא על ידי מניית כל האיברים.
- **דוגמה:** אם S קבוצת הסטודנטים בקורס ו-$Q(x)$ היא "x עבר את הבוחן", אז קבוצת העוברים היא:

$$\{x \mid x \in S \wedge Q(x)\}$$

- **הגדרה כללית:**
  - אם $\mathcal{P}(x)$ הוא תנאי על משתנה x, ניתן להגדיר קבוצה A על ידי:

$$A = \{x \mid \mathcal{P}(x)\}$$

  - זוהי קבוצת כל האיברים x שעבורם התנאי $\mathcal{P}(x)$ מתקיים. כלומר: $x \in A \iff \mathcal{P}(x)$.
  - שם המשתנה אינו חשוב: $\{x \mid \mathcal{P}(x)\} = \{y \mid \mathcal{P}(y)\}$.

בהמשך, בעקבות הפרדוקס של ראסל, נצטרך לסייג את הכלליות שבהגדרה זו.

- **תנאים שונים, אותה קבוצה:**
  - תנאים שונים יכולים להגדיר את אותה הקבוצה. לדוגמה, אם $P(x)$ היא "x הגיש את העבודה", שתי ההגדרות הבאות מתארות את אותה קבוצה:
    - $\{x \mid x \in S \wedge (Q(x) \to P(x))\} = \{x \mid x \in S \wedge (\neg Q(x) \vee P(x))\}$

הפרדוקס של ראסל

- **הפרדוקס:** נגדיר את הקבוצה R להיות קבוצת כל הקבוצות שאינן איבר של עצמן: $R = \{A \mid A \notin A\}$
- **השאלה:** האם R איבר של עצמה? כלומר, האם $R \in R$?
- **הסתירה:**

1. **אם $R \in R$:**
   - אז R חייבת לקיים את התנאי להשתייכות ל-R, שהוא $R \notin R$.
   - קיבלנו $R \in R$ וגם $R \notin R$ - **סתירה**.
2. **אם $R \notin R$:**
   - אז R מקיימת את התנאי להשתייכות ל-R, ולכן $R \in R$.
   - קיבלנו $R \notin R$ וגם $R \in R$ - **סתירה**.



- **מסקנה:** לא כל אוסף של איברים המוגדר על ידי תנאי הוא "קבוצה" במובן המתמטי.
- **חשיבות הפרדוקס עבורנו:** תמיד עדיף להגדיר תת-קבוצות של קבוצה נתונה, ולהיזהר מהגדרות המכמתות על "אוסף כל הקבוצות".

Comprehension מול Replacement: משתנים קשורים

- **הפרדה** (Comprehension): בוחרים איברים מתוך קבוצה נתונה:

$$\{ x \in A \mid \varphi(x) \}$$

- המשתנה הקשור x מופיע **משמאל** ל-"$\mid$".
- A ופרמטרים נוספים ב-φ הם משתנים **חופשיים**.
- דוגמה: ב-$\{ x \in S \mid R(x, c) \}$ המשתנה x קשור, ו-c חופשי.
- **שייכות**: $y \in \{ x \in A \mid \varphi(x) \} \iff y \in A \wedge \varphi(y)$
- **תבנית** (Replacement): מפעילים תבנית על כל איברי קבוצה:

$$\{ f(x) \mid x \in A \}$$

- המשתנים הקשורים מופיעים **מימין** ל-"$\mid$".
- אפשר גם כמה משתנים קשורים.
- **שייכות**: $y \in \{ f(x) \mid x \in A \} \iff \exists x \in A \, (y = f(x))$

- **שינוי שם של משתנה קשור אינו משנה את הקבוצה**: $\{ x \in A \mid \varphi(x) \} = \{ z \in A \mid \varphi(z) \}$, $\{ f(x) \mid x \in A \} = \{ f(z) \mid z \in A \}$.

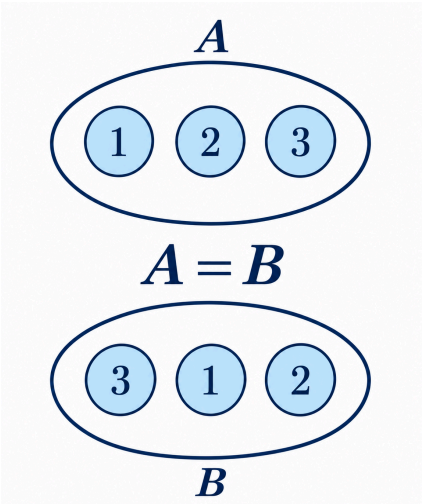
יחס השוויון בין קבוצות

- **סימן השוויון (=):** מסמן זהות בין שני עצמים מתמטיים. $A = B$ מציין ש-A ו-B הם אותו אובייקט.
- **שוויון קבוצות:**
  - שתי קבוצות A ו-B שוות אם ורק אם יש להן בדיוק את אותם האיברים.
  - **הגדרה פורמלית:**

$$A = B \iff \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

- **אי-שוויון קבוצות:**
  - שתי קבוצות A ו-B שונות אם קיים איבר שנמצא באחת מהן אך לא בשנייה.
  - **הגדרה פורמלית (שלילת הגדרת השוויון):**

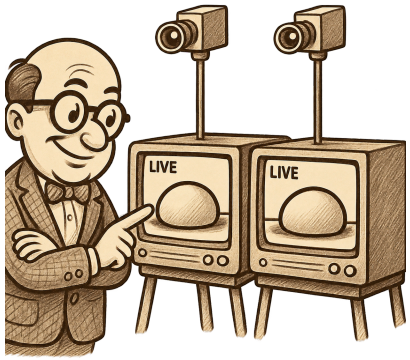
$$A \neq B \iff \exists x((x \in A \land x \notin B) \lor (x \notin A \land x \in B))$$



אותם איברים — אותה קבוצה

הבהרה: משמעות השוויון

- הבהרה כללית על שוויון במתמטיקה:
  - כאשר אומרים ששני עצמים שווים (נניח $a = b$), הכוונה שהם אותו עצם ממש.
  - למשל, אם a ו-b הם מספרים, אז $a = b$ פירושו ש-a ו-b אותו מספר בדיוק.
  - באותו אופן, אם A ו-B הן קבוצות, אז "A שווה ל-B" (כלומר $A = B$) פירושו ש-A ו-B היא אותה הקבוצה.
- **תכונות השוויון:**
  - **רפלקסיביות:** לכל קבוצה A, מתקיים $A = A$.
  - **סימטריות:** אם $A = B$, אז $B = A$.
  - **טרנזיטיביות:** אם $A = B$ וגם $B = C$, אז $A = C$.



דוגמה: אותה קבוצה בהגדרה לפי תבנית ולפי הפרדה

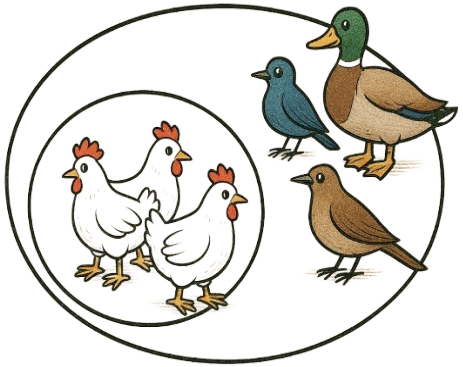
- נניח ש-S קבוצת הסטודנטים בקורס, Y קבוצת השנים, ו-$g(x)$ היא שנת הלידה של הסטודנט x (תמיד $g(x) \in Y$).
- נגדיר שתי קבוצות:
  - לפי **תבנית**: $A = \{ g(x) \mid x \in S \}$
  - לפי **הפרדה**: $B = \{ y \in Y \mid \exists x \in S \, (y = g(x)) \}$
  - נטען: $A = B$.
- **שלב 1, נפרט לפי ההגדרות:**
  - שוויון קבוצות: $A = B \iff \forall y \, (y \in A \leftrightarrow y \in B)$.
  - לפי הגדרת A: $y \in A \iff \exists x \in S \, (y = g(x))$.
  - לפי הגדרת B: $y \in B \iff y \in Y \wedge \exists x \in S \, (y = g(x))$.
- **שלב 2:** צריך להוכיח טענת "לכל", ולכן יהי y איבר כלשהו, ונוכיח $y \in A \leftrightarrow y \in B$, בשני כיוונים.
- **שלב 3:**
  - ($\Rightarrow$) נניח $y \in A$. אז קיים $x \in S$ כך ש-$y = g(x)$. מכאן $y = g(x) \in Y$, ולכן $y \in Y \wedge \exists x \in S \, (y = g(x))$, כלומר $y \in B$.
  - ($\Leftarrow$) נניח $y \in B$. אז, לפי ההגדרה, $\exists x \in S \, (y = g(x))$, כלומר $y \in A$.
- **מסקנה:** y היה שרירותי, ולכן $\forall y \, (y \in A \leftrightarrow y \in B)$, כלומר $A = B$.

יחס ההכלה

- עבור קבוצות S, T, נאמר ש-S **מוכלת** ב-T, ונסמן זאת $S \subseteq T$, אם כל איבר של S הוא גם איבר של T.
- **הגדרה פורמלית:**

$$S \subseteq T \iff \forall x(x \in S \to x \in T)$$

- **ביטויים נרדפים:**
  - S מוכלת ב-T
  - S חלקית ל-T
  - S תת-קבוצה של T
- **הערה על מינוח:**
  - לעיתים משתמשים בביטוי "T מכילה את S" כדי לציין $S \subseteq T$.
  - אנו נימנע מכך, כי ניתן להבין זאת בטעות כ-$S \in T$, וזה עלול לבלבל.



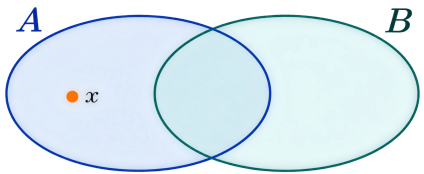
שלילת יחס ההכלה

- **הגדרה:** A אינה מוכלת ב-B, ונסמן $A \not\subseteq B$, אם קיים איבר ב-A שאינו נמצא ב-B.

$$A \not\subseteq B \iff \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$$

- **פיתוח מההגדרה:**
  - $A \not\subseteq B$ היא שלילה של $A \subseteq B$, כלומר $\neg\forall x\,(x \in A \to x \in B)$.
  - לפי שלילת כמת כולל: $\exists x\,(\neg(x \in A \to x \in B))$.
  - לפי שלילת גרירה: $\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$.

- **דוגמה:** עבור $A = \{\{3,4\},2,3\}$
  - $\{2,3\} \subseteq A$ (כי $2 \in A$ וגם $3 \in A$).
  - $\{3,4\} \not\subseteq A$ (כי $4 \in \{3,4\}$ אבל $4 \notin A$).
  - $\{3,4\} \in A$ (כי הקבוצה $\{3,4\}$ היא איבר ב-A).
  - $\{2,3\} \notin A$ (כי הקבוצה $\{2,3\}$ אינה איבר ב-A).



$x \in A$, אבל $x \notin B$

לכן $A \not\subseteq B$

טרנזיטיביות ההכלה

- **הטענה:** לכל שלוש קבוצות A, B, C, אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq C$, אז $A \subseteq C$.

$$(A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \to A \subseteq C$$

הוכחה:

1. תהיינה A, B, C קבוצות המקיימות $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq C$.
2. כדי להוכיח $A \subseteq C$, עלינו להראות שכל איבר ב־A הוא גם איבר ב־C.
3. יהי x איבר כלשהו ב־A, כלומר $x \in A$.
4. מהנתון $A \subseteq B$, נובע כי $x \in B$.
5. מהנתון $B \subseteq C$, נובע כי $x \in C$.
6. הראינו שאם $x \in A$ אז $x \in C$, ולכן $A \subseteq C$ כנדרש.

כדי להוכיח גרירה, מניחים את צד שמאל וצריך להוכיח את צד ימין.

כדי להוכיח „לכל", לוקחים איבר כלשהו.

שימוש בנתון מסוג גרירה (או הכלה): כשיש בידינו את צד שמאל, מסיקים גם את צד ימין.

מכיוון ש־x כלשהו, הוכחנו את הגרירה לכל איבר, ולכן את ההכלה.

שוויון והכלה הדדית

- **הטענה:** לכל שתי קבוצות A, B (לאו דווקא שונות), מתקיים $A = B$ אם ורק אם A מוכלת ב-B וגם B מוכלת ב-A.
- **ניסוח פורמלית:**

$$\forall A, B(A = B \iff (A \subseteq B \land B \subseteq A))$$

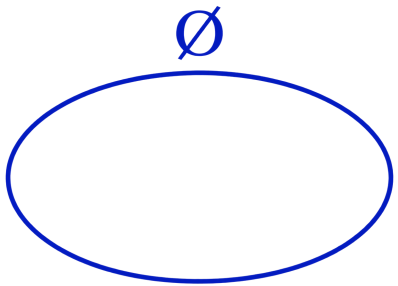
- **הוכחה:**
  - הטענה היא שקילות לוגית, ולכן נוכיח שני כיוונים:
    - **כיוון ראשון ($\Rightarrow$):**
      - נניח $A = B$.
      - לפי הגדרת שוויון קבוצות, $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$.
      - מכאן נובע $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$, כלומר $A \subseteq B$.
      - וגם $\forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$, כלומר $B \subseteq A$.
      - לכן, $A \subseteq B \land B \subseteq A$.
    - **כיוון שני ($\Leftarrow$):**
      - נניח $A \subseteq B \land B \subseteq A$.
      - מההנחה $A \subseteq B$, לפי הגדרת הכלה, נובע $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$.
      - מההנחה $B \subseteq A$, לפי הגדרת הכלה, נובע $\forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$.
      - משתי הגרירות יחד, נקבל $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$.
      - לפי הגדרת שוויון קבוצות, זה שקול ל-$A = B$.

הקבוצה הריקה

- **הקבוצה הריקה:** נגדיר קבוצה, שנסמנה $\emptyset$, שאין לה איברים כלל.

$$\forall x(x \notin \emptyset)$$

- **טענה:** הקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה.
  - **הוכחה (בדרך השלילה):**
    1. נניח שקיימת קבוצה X_0 כך ש-$\emptyset \not\subseteq X_0$.
    2. לפי שלילת ההכלה, זה אומר שקיים איבר x כך ש-$x \in \emptyset \wedge x \notin X_0$.
    3. אבל קיום $x \in \emptyset$ סותר את הגדרת הקבוצה הריקה. **סתירה**.
    4. לכן, ההנחה שגויה, ו-$\emptyset$ מוכלת בכל קבוצה.
  - **יחידות הקבוצה הריקה:**
    - אם R ו-S הן שתי קבוצות ריקות, אז $R \subseteq S$ וגם $S \subseteq R$.
    - מהכלה הדדית נובע $R = S$. לכן, יש רק קבוצה ריקה אחת.



אין בקבוצה אף איבר

קבוצות המספרים - סימונים

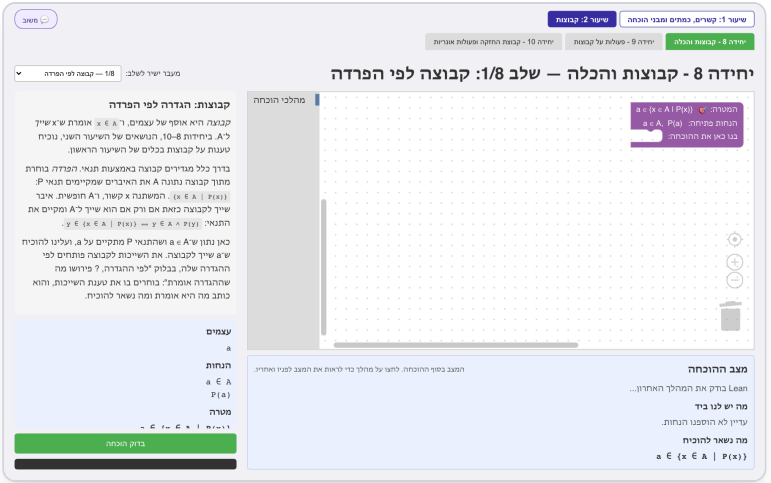
- סימונים מקובלים:

תיאור הקבוצה	סימון מקוצר	סימון מפורט
קבוצת המספרים הטבעיים	$\mathbb{N}$	$\{0, 1, 2, 3, \ldots\}$
קבוצת המספרים השלמים	$\mathbb{Z}$	$\{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$
קבוצת המספרים הרציונליים	$\mathbb{Q}$	$\{\frac{m}{n} \mid n \neq 0,\ m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{Z}\}$
קבוצת המספרים הממשיים	$\mathbb{R}$	$\{\lim_{n\to\infty} q_n \mid q_0, q_1, \ldots \in \mathbb{Q}\}$

- הערת מוסכמות: יש שמתחילים את $\mathbb{N}$ ב-1; כאן נשתמש ב-0.

מערכת לתרגול עצמי של מה שלמדנו בשיעור

- **קישור:** geraw.github.io/EasyLean/for-course/#lesson2
- השיעור השני במערכת עוקב אחרי ההרצאה, בשלוש יחידות: קבוצות והכלה (יחידה 8), פעולות על קבוצות (יחידה 9), קבוצת החזקה ופעולות אונריות (יחידה 10).
- הוכחת הכלה: "יהי $x \in A$ ... ולכן $x \in B$"; שוויון: שתי הכלות; שייכות לקבוצה שמוגדרת בפעולה: "לפי ההגדרה".
- בכל שלב בונים את ההוכחה בעצמכם, ומקבלים בדיקה מיידית ורמזים.



תרגיל: הוכיחו שכל קבוצה מוכלת בעצמה

טענה: לכל קבוצה A מתקיים $A \subseteq A$.

הוכחה:

1. תהי A קבוצה כלשהי.
2. כדי להוכיח $A \subseteq A$, עלינו להראות ש: $\forall x(x \in A \to x \in A)$. — לפי הגדרת ההכלה.
3. יהי x איבר כלשהו, ונניח ש-$x \in A$. — „לכל": לוקחים איבר כלשהו. גרירה: מניחים את צד שמאל.
4. מההנחה נובע ישירות ש-$x \in A$ (זהו משפט טאוטולוגי: $p \to p$). — שימוש בהנחה: מה שצריך להוכיח כבר בידינו.
5. הראינו שאם $x \in A$ אז $x \in A$, ולכן $A \subseteq A$. ∎ — מכיוון ש-x כלשהו, הוכחנו את הגרירה לכל איבר, ולכן את ההכלה.

הוכיחו: $\emptyset \neq \{\emptyset\}$

הוכחה:

1. כדי להוכיח אי-שוויון, נמצא איבר השייך לאחת הקבוצות אך לא לשנייה. → לפי הגדרת אי-שוויון: קיים איבר שנמצא בקבוצה אחת בלבד.
2. האיבר $\emptyset$ מקיים: $\emptyset \in \{\emptyset\}$ (האיבר היחיד בקבוצה הימנית). → בוחרים את האיבר המבדיל.
3. לעומת זאת, $\emptyset \notin \emptyset$ (הקבוצה הריקה אינה מכילה איברים). → לפי הגדרת הקבוצה הריקה.
4. מצאנו איבר כזה, ולכן הקבוצות שונות. → זה מה שהגדרת אי-השוויון דורשת.

הוכיחו: $\{\{\emptyset\}\} \neq \{\emptyset\}$ — הוכחה א' (בדרך השלילה)

הוכחה:

1. נניח בשלילה ש-$\{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset\}$. → הוכחה בשלילה: מניחים את ההפך ממה שרוצים להוכיח.
2. שתי הקבוצות הן **יחידונים** (קבוצות שיש בהן איבר אחד בלבד). → מושג חדש: יחידון.
3. שוויון ביניהן גורר שוויון בין איבריהן היחידים. → לפי הגדרת השוויון: אותם איברים בדיוק.
4. מכאן $\emptyset = \{\emptyset\}$, וזו סתירה למה שהוכחנו בתרגיל הקודם. → סתירה: טענה שכבר הוכחנו שאינה נכונה.
5. לכן ההנחה שגויה, ו-$\{\{\emptyset\}\} \neq \{\emptyset\}$. ∎ → מסקנה: שלילת ההנחה.

הוכיחו: $\{\{\emptyset\}\} \neq \{\emptyset\}$ — הוכחה ב' (ישירה)

הוכחה:

1. נמצא איבר השייך לאחת הקבוצות אך לא לשנייה. ← לפי הגדרת אי-שוויון.
2. האיבר $\emptyset$ שייך לקבוצה השמאלית: $\emptyset \in \{\emptyset\}$. ← האיבר המבדיל.
3. הוא אינו שייך לימנית: איברה היחיד הוא $\{\emptyset\}$, ו-$\emptyset \neq \{\emptyset\}$. ← שימוש בתרגיל הקודם.
4. מצאנו איבר המבדיל בין הקבוצות, ולכן הן שונות. ∎ ← זה מה שהגדרת אי-השוויון דורשת.

הוכיחו: $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \supsetneq \{\emptyset\}$

הוכחה:

1. הכלה ממש פירושה הכלה וגם אי-שוויון, ולכן נוכיח כל אחד מהם. — הגדרת הכלה ממש.
2. **הכלה:** יהי $x \in \{\emptyset\}$, כלומר $x = \emptyset$. — הוכחת הכלה: לוקחים איבר כלשהו.
3. האיבר $\emptyset$ נמצא גם בקבוצה הימנית, ולכן יש הכלה. — מראים ש-x שייך לקבוצה הימנית.
4. **אי-שוויון:** $\{\emptyset\}$ נמצא בקבוצה הימנית, אך לא בשמאלית. — האיבר המבדיל. איברה היחיד של השמאלית הוא $\emptyset$.
5. לכן הקבוצות אינן שוות, וההכלה היא ממש. ∎ — הכלה ועוד אי-שוויון: הכלה ממש.

$\left(A \subseteq B \wedge \exists b \in B\,(b \notin A)\right) \iff A \subsetneq B$ — הכיוון ($\Rightarrow$)

הוכחה:

1. נניח $A \subsetneq B$. אז $A \subseteq B$ וגם $A \neq B$. — הגדרת הכלה ממש.
2. לפי הגדרת אי-שוויון, אחת משתי האפשרויות מתקיימת: — קיים איבר שנמצא בקבוצה אחת בלבד.
3. (א) קיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$; (ב) קיים $a \in A$ כך ש-$a \notin B$.
4. אפשרות (ב) אינה יכולה להתקיים, כי $A \subseteq B$. — ניגוד לנתון: כל איבר של A שייך ל-B.
5. לכן אפשרות (א) מתקיימת: קיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$. ∎ — זו המסקנה המבוקשת.

$\left(A \subseteq B \wedge \exists b \in B\,(b \notin A)\right) \iff A \subsetneq B$ — הכיוון ($\Leftarrow$)

הוכחה:

1. נניח $A \subseteq B$ וקיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$. — הנתון.
2. האיבר b שייך ל-B ואינו שייך ל-A, ולכן $A \neq B$. — לפי הגדרת אי-שוויון: איבר שנמצא באחת בלבד.
3. מ-$A \subseteq B$ ו-$A \neq B$ נובע $A \subsetneq B$. ∎ — הגדרת הכלה ממש.

לא קיימת קבוצה A כך ש-$A \subsetneq A$

הוכחה:

1. נניח בשלילה שקיימת קבוצה A כך ש-$A \subsetneq A$. ← הוכחה בשלילה.
2. לפי הגדרת הכלה ממש: $A \subsetneq A \iff (A \subseteq A) \wedge (A \neq A)$. ← הגדרת הכלה ממש.
3. מההנחה נובע החלק השני: $A \neq A$. ← שימוש ב"וגם": מקבלים את שני החלקים.
4. אבל $A = A$ תמיד מתקיים, וזו סתירה. ← סתירה: טענה ושלילתה.
5. לכן ההנחה שגויה, ואין קבוצה A כך ש-$A \subsetneq A$. ∎ ← מסקנה: שלילת ההנחה.

אם $\emptyset \neq A$ אז $\emptyset \subsetneq A$

הוכחה:

1. נניח $A \neq \emptyset$. — מניחים את צד שמאל של הגרירה.
2. לכל קבוצה A מתקיים $\emptyset \subseteq A$. — הוכחנו שהקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה.
3. מההנחה, גם $A \neq \emptyset$. — לפי סימטריית השוויון.
4. לכן $\emptyset \subseteq A$ ו-$A \neq \emptyset$, כלומר $\emptyset \subsetneq A$. ∎ — הגדרת הכלה ממש.

טענה: $(A \subsetneq B) \wedge (B \subseteq C) \to A \subsetneq C$

הוכחה:

1. נניח $A \subsetneq B$ ו-$B \subseteq C$. — מניחים את צד שמאל של הגרירה.
2. לפי הגדרת הכלה ממש: $A \subseteq B$, וקיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$. — הגדרת הכלה ממש.
3. מטרנזיטיביות ההכלה: $A \subseteq B$ ו-$B \subseteq C$ גוררים $A \subseteq C$. — טענה שהוכחנו קודם.
4. מ-$b \in B$ ו-$B \subseteq C$ נקבל $b \in C$, ובמקביל $b \notin A$. — שימוש בהכלה.
5. לכן קיים איבר ב-C שאינו ב-A, כלומר $A \neq C$. — הגדרת אי-שוויון.
6. סיכום: $A \subseteq C$ ו-$A \neq C$, כלומר $A \subsetneq C$. ∎ — הגדרת הכלה ממש.

פעולות על קבוצות

- **איחוד ($\cup$):** הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים לפחות לאחת מהקבוצות.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

- **חיתוך ($\cap$):** הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים לשתי הקבוצות.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

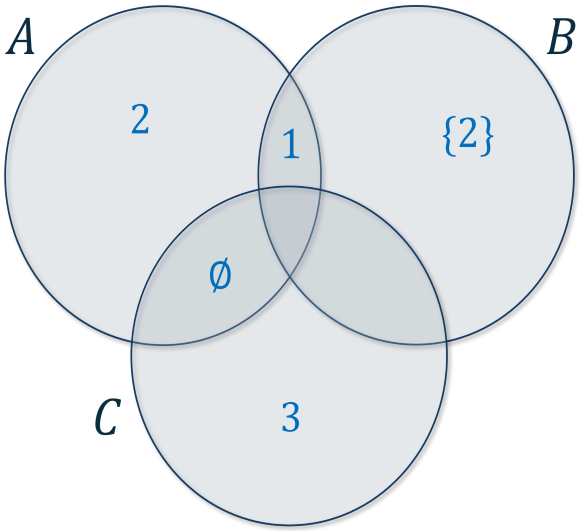
- **הפרש ($\setminus$):** הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים לקבוצה הראשונה אך לא לשנייה.

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

- **הפרש סימטרי (Δ):** הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים בדיוק לאחת מהקבוצות.

$$A \Delta B = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)\}$$

דוגמה: $A = \{1, 2, \emptyset\}$, $B = \{1, \{2\}\}$, $C = \{3, \emptyset\}$



- **איחוד ($\cup$):** לוקחים את איברי קבוצה אחת ומוסיפים את איברי הקבוצה השנייה.
  - $A \cup B = \{1, 2, \emptyset, \{2\}\}$
  - $A \cup C = \{1, 2, \emptyset, 3\}$
- **חיתוך ($\cap$):** לוקחים את האיברים המשותפים לשתי הקבוצות.
  - $A \cap B = \{1\}$
  - $A \cap C = \{\emptyset\}$
  - $B \cap C = \emptyset$. כאשר החיתוך הוא הקבוצה הריקה, נאמר שהקבוצות **זרות**.
- **הפרש ($\setminus$):** לוקחים את איברי הקבוצה השמאלית ומוציאים את איברי הקבוצה הימנית.
  - שימו לב: בדרך כלל $A \setminus B \neq B \setminus A$.
  - $A \setminus B = \{2, \emptyset\}$
  - $B \setminus A = \{\{2\}\}$

תרגיל לדוגמה

- נניח ש-S היא קבוצת הסטודנטים בקורס, ושלכל $x \in S$: $Q(x)$ - "x עבר את הבוחן", $P(x)$ - "x הגיש את העבודה".
- הגדרות:
  - $A = \{\, x \in S \mid \neg Q(x) \,\}$ - הסטודנטים שלא עברו את הבוחן.
  - $B = \{\, x \in S \mid \neg P(x) \,\}$ - הסטודנטים שלא הגישו את העבודה.
  - $C = \{\, x \in S \mid \neg\big(Q(x) \wedge P(x)\big) \,\}$ - הסטודנטים שלא (עברו את הבוחן והגישו את העבודה).
- טענה: $A \cup B = C$.
- הוכחה:
  - ($\subseteq$) יהי $x \in A \cup B$. אז $x \in S$ ו-$\neg Q(x) \vee \neg P(x)$. לכן לא מתקיים $Q(x) \wedge P(x)$, ומכאן $x \in C$.
  - ($\supseteq$) יהי $x \in C$. אז $x \in S$ ו-$\neg\big(Q(x) \wedge P(x)\big)$, כלומר (דה מורגן) $\neg Q(x) \vee \neg P(x)$. לכן $x \in A$ או $x \in B$, ובפרט $x \in A \cup B$.
- סיכום: לכל $x \in S$ מתקיים $x \in C \iff x \in A \cup B$, ולכן $A \cup B = C$. ∎

תכונות של פעולות על קבוצות

לכל שלוש קבוצות A, B, C מתקיים:

אידמפוטנטיות:

- $A \cup A = A$
- $A \cap A = A$

פעולות עם הקבוצה הריקה:

- $A \cup \emptyset = A \setminus \emptyset = A$
- $A \cap \emptyset = A \setminus A = \emptyset$

חוק החילוף (קומוטטיביות):

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap B = B \cap A$

חוק הקיבוץ (אסוציאטיביות):

- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

חוק הפילוג (דיסטריבוטיביות):

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

חוקי דה מורגן:

- $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
- $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

טענות בסיסיות

- **(א)** $A \subseteq A \cup B$: יהי $x \in A$. אז $x \in A \vee x \in B$, כלומר $x \in A \cup B$.
- **(ב)** $A \cap B \subseteq A$: יהי $x \in A \cap B$. אז $x \in A \wedge x \in B$, ובפרט $x \in A$.
- **(ג)** $(X \subseteq A \wedge X \subseteq B) \iff X \subseteq A \cap B$:
  - **($\Rightarrow$)** נניח $X \subseteq A \cap B$.
    - לפי (ב) $A \cap B \subseteq A$, ומטרנזיטיביות ההכלה $X \subseteq A$.
    - באופן דומה (עם $A \cap B = B \cap A \subseteq B$): $X \subseteq B$.
  - **($\Leftarrow$)** נניח $X \subseteq A$ וגם $X \subseteq B$.
    - יהי $x \in X$. אז $x \in A$ (כי $X \subseteq A$) וגם $x \in B$ (כי $X \subseteq B$).
    - לכן $x \in A \cap B$, ומכאן $X \subseteq A \cap B$.
- במילים: $A \cap B$ היא הקבוצה **הגדולה ביותר** המוכלת גם ב-A וגם ב-B.

תבנית: איך מוכיחים שקבוצה ריקה? $A \subseteq B \iff A \setminus B = \emptyset$

- **להוכיח $S = \emptyset$**: מניחים $x \in S$ ומגיעים לסתירה (כך מוכיחים $\forall x\,(x \notin S)$).
- **להשתמש בהנחה $S = \emptyset$**: אם הגענו ל-$x \in S$ - זו סתירה.

- ($\Rightarrow$) נניח $A \setminus B = \emptyset$.
  - יהי $x \in A$. נניח בשלילה ש-$x \notin B$.
  - אז $x \in A \wedge x \notin B$, כלומר $x \in A \setminus B = \emptyset$.
  - **סתירה** (לקבוצה הריקה אין איברים). לכן $x \in B$.
  - הראינו $A \subseteq B$.
- ($\Leftarrow$) נניח $A \subseteq B$.
  - נניח בשלילה שקיים $x \in A \setminus B$.
  - אז $x \in A$, ומ-$A \subseteq B$ נקבל $x \in B$.
  - אבל גם $x \notin B$ (הגדרת ההפרש) - **סתירה**.
  - לכן אין איבר ב-$A \setminus B$, כלומר $A \setminus B = \emptyset$.

דוגמה: הוכחת אסוציאטיביות האיחוד

- טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.
- רעיון: הוכחת שוויון קבוצות באמצעות בדיקת שייכות איבר והכלה הדדית.
- הוכחה ($\subseteq$):
  - יהי x. אם $x \in (A \cup B) \cup C$ אז $(x \in A \vee x \in B) \vee x \in C$.
  - אסוציאטיביות של $\vee$: $(x \in A \vee x \in B) \vee x \in C \iff x \in A \vee (x \in B \vee x \in C)$.
  - לכן $x \in A \cup (B \cup C)$.
- הוכחה ($\supseteq$):
  - יהי x. אם $x \in A \cup (B \cup C)$ אז $x \in A \vee (x \in B \vee x \in C)$.
  - אסוציאטיביות של $\vee$: $x \in A \vee (x \in B \vee x \in C) \iff (x \in A \vee x \in B) \vee x \in C$.
  - לכן $x \in (A \cup B) \cup C$.
- סיכום: לכל x מתקיים $x \in A \cup (B \cup C) \iff x \in (A \cup B) \cup C$, ולכן $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

דוגמה: הוכחה באמצעות טבלת כל המצבים האפשריים

נוכיח את כלל דה מורגן הראשון: $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

ההוכחה מתבססת על בדיקת כל 8 המצבים האפשריים עבור שייכות של איבר x לקבוצות A, B, C:

$x \in A$	$x \in B$	$x \in C$	$x \in B \cap C$	$x \in A \setminus (B \cap C)$	$x \in A \setminus B$	$x \in A \setminus C$	$x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
T	T	T	T	F	F	F	F
T	T	F	F	T	F	T	T
T	F	T	F	T	T	F	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	F	F	F	F
F	T	F	F	F	F	F	F
F	F	T	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

מאחר והעמודות עבור $x \in A \setminus (B \cap C)$ ו-$x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ זהות, לפי הגדרת שוויון קבוצות, הקבוצות שוות.

טבלת המצבים: גם להכלה, לריקות ולדוגמה נגדית

טענה: $A \setminus C \subseteq (A \setminus B) \cup (B \setminus C)$.

$x \in A$	$x \in B$	$x \in C$	$x \in A \setminus C$	$x \in A \setminus B$	$x \in B \setminus C$	$x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus C)$
T	T	T	F	F	F	F
T	T	F	T	F	T	T
T	F	T	F	T	F	T
T	F	F	T	T	F	T
F	T	T	F	F	F	F
F	T	F	F	F	T	T
F	F	T	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

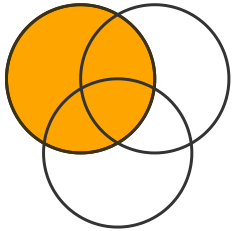
- **הכלה $S \subseteq T$:** אין שורה שבה בעמודה של S יש T ובעמודה של T יש F. כאן זה מתקיים, ולכן ההכלה נכונה.
- **ריקות $S = \emptyset$:** בעמודה של S יש F **בכל** השורות.
- **אין שוויון:** בשורות 3 ו-6 יש F משמאל ו-T מימין. שורה כזו היא מתכון לדוגמה נגדית: לפי שורה 3 ניקח $x = 1$ עם $1 \in A$, $1 \notin B$, $1 \in C$, למשל $A = C = \{1\}$, $B = \emptyset$. אז $A \setminus C = \emptyset$ אבל $(A \setminus B) \cup (B \setminus C) = \{1\}$.

הוכחה באמצעות שקילויות לוגיות

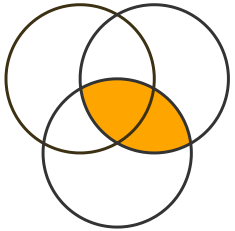
כלל דה-מורגן הראשון: $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

- נראה כי $x \in A \setminus (B \cap C)$ אם ורק אם $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.
  - יהי x איבר כלשהו. אזי:
    - $x \in A \setminus (B \cap C)$ **אם ורק אם** $x \in A \wedge x \notin (B \cap C)$ (לפי הגדרת ההפרש)
    - ... **אם ורק אם** $x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C)$ (לפי חוקי דה-מורגן)
    - ... **אם ורק אם** $(x \in A \wedge x \notin C) \vee (x \in A \wedge x \notin B)$ (לפי דיסטריבוטיביות של "וגם" מעל "או")
    - ... **אם ורק אם** $x \in (A \setminus C) \vee x \in (A \setminus B)$ (לפי הגדרת ההפרש)
    - ... **אם ורק אם** $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ (לפי הגדרת האיחוד)
  - הראינו כי x שייך לאגף שמאל אם ורק אם הוא שייך לאגף ימין, ולכן הקבוצות שוות.

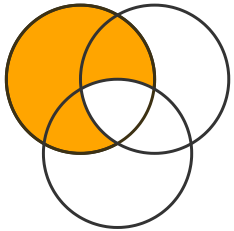
הוכחת כלל דה-מורגן: $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$



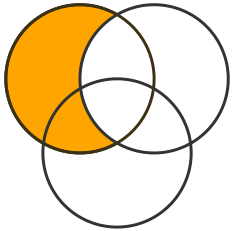
A



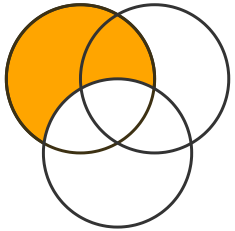
$B \cap C$



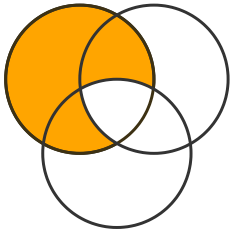
$A \setminus (B \cap C)$



$A \setminus B$



$A \setminus C$



$(A \setminus B) \cup (A \setminus C)$

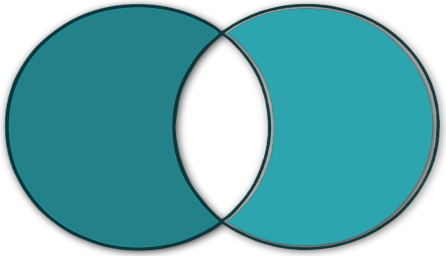
טענה: $A\Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

$$
\begin{aligned}
x \in A\Delta B &\iff (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B) && \text{(הגדרת הפרש סימטרי)} \\
&\iff \big((x \in A \wedge x \notin B) \vee x \notin A\big) \wedge \big((x \in A \wedge x \notin B) \vee x \in B\big) && \text{(דיסטריבוטיביות)} \\
&\iff \big((x \in A) \vee (x \notin A)\big) \wedge \big((x \notin B) \vee (x \notin A)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) \wedge \big((x \notin B) \vee (x \in B)\big) && \text{(פיצול)} \\
&\iff \big((x \notin B) \vee (x \notin A)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) && \text{(הסרת טאוטולוגיות)} \\
&\iff \big((x \notin A) \vee (x \notin B)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) && \text{(קומוטטיביות)} \\
&\iff \neg\big((x \in A) \wedge (x \in B)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) && \text{(דה־מורגן)} \\
&\iff \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) \wedge \neg\big((x \in A) \wedge (x \in B)\big) && \text{(קומוטטיביות)} \\
&\iff x \in (A \cup B) \wedge x \notin (A \cap B) && \text{(הגדרות איחוד וחיתוך)} \\
&\iff x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B) && \text{(הגדרת הפרש)}
\end{aligned}
$$

טענה: $A\Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

$$
\begin{aligned}
x \in A\Delta B &\iff (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B) && \text{(הגדרת הפרש סימטרי)} \\
&\iff \big(x \in A \wedge x \notin B\big) \vee \big(x \notin A \wedge x \in B\big) && \text{(פישוט)} \\
&\iff \big(x \in A \setminus B\big) \vee \big(x \in B \setminus A\big) && \text{(הגדרת הפרש)} \\
&\iff x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus A) && \text{(הגדרת איחוד)}
\end{aligned}
$$

- **קיבלנו הגדרות שקולות של הפרש סימטרי:**
  - $A\Delta B = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)\}$
  - $A\Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
  - $A\Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
- ניתן להשתמש בכל אחת מההגדרות לפי הנוחות.



קבוצת החזקה

- **הגדרה:** בהנתן קבוצה A, **קבוצת החזקה** של A, המסומנת $\mathcal{P}(A)$, היא קבוצה שאיבריה הם **כל תת-הקבוצות** של A.
- **הגדרה פורמלית:**

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$$

- **תכונה מרכזית:** לכל קבוצה X, מתקיים:

$$X \in \mathcal{P}(A) \iff X \subseteq A$$

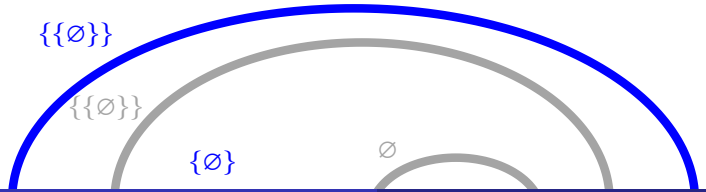
- **הערה:** קבוצת החזקה היא **פעולה אונרית** (פעולה על קבוצה אחת),
  - בניגוד לאיחוד, חיתוך והפרש שהן **פעולות בינאריות** (פעולות על שתי קבוצות).

דוגמאות לקבוצת חזקה

שאלה: מהן הקבוצות $\mathcal{P}(\emptyset)$ ו-$\mathcal{P}(\{\emptyset\})$?

תשובה:

1. $\mathcal{P}(\emptyset)$:
   - הקבוצה היחידה המוכלת ב-$\emptyset$ היא $\emptyset$ עצמה (כי $\emptyset \subseteq \emptyset$).
   - לכן: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$
2. $\mathcal{P}(\{\emptyset\})$:
   - הקבוצה $\{\emptyset\}$ היא יחידון.
   - תת-הקבוצות של $\{\emptyset\}$ הן:
     - הקבוצה הריקה: $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$
     - הקבוצה עצמה: $\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset\}$
   - לכן: $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

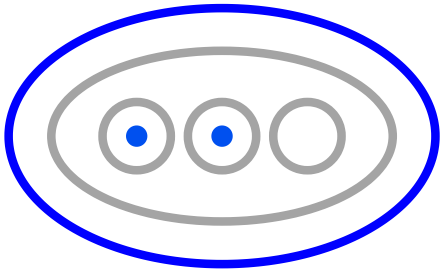


דוגמאות נוספות לקבוצת חזקה

דוגמה 1: $A = \{1, 2\}$

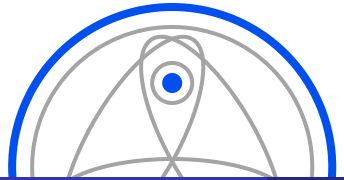
תת-הקבוצות של A הן $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, ו-$\{1, 2\}$.

לכן: $\mathcal{P}(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$



דוגמה 2: $B = \{a, b, c\}$

$$\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$



קבוצת החזקה $\mathcal{P}(S)$ - כלי אינטראקטיבי

{1,2,3,4}

|S| = 4 |𝒫(S)| = 16

קבוצת החזקה:

{ }	{ 1 }	{ 2 }
{ 2, 1 }	{ 3 }	{ 3, 1 }
{ 3, 2 }	{ 3, 2, 1 }	{ 4 }
{ 4, 1 }	{ 4, 2 }	{ 4, 2, 1 }
{ 4, 3 }	{ 4, 3, 1 }	{ 4, 3, 2 }
{ 4, 3, 2, 1 }		

תרגיל לדוגמה: $A \subseteq B$ אם ורק אם $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$

פתרון: נשים לב שאנו מתבקשים להוכיח טענה שהמבנה הלוגי שלה הוא $\alpha \leftrightarrow \beta$.

נזכיר שטענה כזו שקולה לקוניונקציה: $(\alpha \to \beta) \wedge (\beta \to \alpha)$. כלומר עלינו להוכיח שתי טענות גרירה: כיוון אחד $\alpha \to \beta$ וכיוון שני $\beta \to \alpha$.

כיוון ראשון: יש להוכיח שלכל שתי קבוצות A, B אם $A \subseteq B$ אז $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.

הוכחה: יהיו A, B שתי קבוצות ונניח כי $A \subseteq B$. עלינו להראות $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. תהי X קבוצה כך ש $X \in \mathcal{P}(A)$. מהגדרת קבוצת החזקה נסיק כי $X \subseteq A$. מאחר והנחנו כי $A \subseteq B$, אזי מטרנזיטיביות יחס ההכלה נסיק כי $X \subseteq B$ ומהגדרת קבוצת החזקה נקבל ש- $X \in \mathcal{P}(B)$.

כיוון שני: יש להוכיח שלכל שתי קבוצות A, B אם $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ אז $A \subseteq B$.

הוכחה: יהיו A, B שתי קבוצות ונניח כי $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. עלינו להראות $A \subseteq B$. יהי x איבר ונניח כי $x \in A$. לכן היחידון $\{x\} \subseteq A$ ומהגדרת קבוצת החזקה $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$. מאחר והנחנו $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$, נסיק כי $\{x\} \in \mathcal{P}(B)$. מהגדרת קבוצת החזקה נקבל כי $\{x\} \subseteq B$ ולכן $x \in B$.

האם ניתן להחליף בשקף הקודם את סימן ההכלה בסימן השיוויון?

- האם נכונה הטענה שלכל שתי קבוצות A, B מתקיים: $A = B$ אם ורק אם $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$?
- **תשובה:**
- נזכיר ששוויון קבוצות מוגדר כך:

$$A = B \iff A \subseteq B \land B \subseteq A$$

- לכן, לפי הטענה שהוכחה בשקף הקודם, מתקיים:

$$\begin{aligned} A = B &\iff A \subseteq B \land B \subseteq A \\ &\iff \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) \land \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A) \\ &\iff \mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B) \end{aligned}$$

$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$

נוכיח הכלה בשני הכיוונים:

- **כיוון ראשון ($\subseteq$):**
  - תהי $X \in \mathcal{P}(A \cap B)$.
  - לפי הגדרת קבוצת החזקה, $X \subseteq A \cap B$.
  - לפי טענה (ג) ב"טענות בסיסיות", $X \subseteq A$ ו-$X \subseteq B$.
  - לכן, $X \in \mathcal{P}(A)$ ו-$X \in \mathcal{P}(B)$.
  - לפי הגדרת חיתוך, $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
- **כיוון שני ($\supseteq$):**
  - תהי $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
  - לפי הגדרת חיתוך, $X \in \mathcal{P}(A)$ ו-$X \in \mathcal{P}(B)$.
  - לפי הגדרת קבוצת החזקה, $X \subseteq A$ ו-$X \subseteq B$.
  - לפי טענה (ג) ב"טענות בסיסיות", $X \subseteq A \cap B$.
  - לכן, $X \in \mathcal{P}(A \cap B)$.

האם מתקיים גם $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$?

- **הפרכה:** ניקח $A = \{1\}$, $B = \{2\}$. אז $A \cup B = \{1, 2\}$.
  - $\mathcal{P}(A \cup B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.
  - $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{1\}\} \cup \{\emptyset, \{2\}\} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}$.
  - קיבלנו ש-$\{1, 2\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$ אבל $\{1, 2\} \notin \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
  - לכן, $\mathcal{P}(A \cup B) \neq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
- כפי שנראה בשקפים הבאים: **הטענה על איחוד נכונה אם ורק אם $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$**.

$\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ אם ורק אם $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$

הכיוון "אם": נניח $A \subseteq B$ ונוכיח הכלה בשני הכיוונים.

- כיוון ראשון ($\subseteq$):
  - יהי $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$
  - מכיוון ש- $A \subseteq B$ מתקיים $A \cup B = B$
  - לכן $X \in \mathcal{P}(B)$.
  - לכן $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
- כיוון שני ($\supseteq$):
  - יהי $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
  - נחלק לשני מקרים
    - $X \in \mathcal{P}(A) \Rightarrow X \subseteq A \subseteq A \cup B \Rightarrow X \in \mathcal{P}(A \cup B)$.
    - $X \in \mathcal{P}(B) \Rightarrow X \subseteq B \subseteq A \cup B \Rightarrow X \in \mathcal{P}(A \cup B)$.
  - בכל מקרה: $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$.
  - שימו לב: בכיוון זה לא השתמשנו בהנחה $A \subseteq B$, ולכן תמיד $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$.

- הוכחנו הכלה דו-דיוונית ולכן $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ כאשר $A \subseteq B$.

הכיוון "רק אם": אם $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ אז $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$

- **הוכחה (בדרך הקונטרה-פוזיטיב):** נניח ש-$A \not\subseteq B$ **וגם** $B \not\subseteq A$, ונראה ש-$\mathcal{P}(A \cup B) \neq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. (זו שלילת המסקנה: $\neg(A \subseteq B \vee B \subseteq A) \equiv A \not\subseteq B \wedge B \not\subseteq A$.)
  - מ-$A \not\subseteq B$: קיים $a \in A$ כך ש-$a \notin B$.
  - מ-$B \not\subseteq A$: קיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$.
  - $a, b \in A \cup B$, ולכן $\{a, b\} \subseteq A \cup B$, כלומר $\{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$.
  - $\{a, b\} \notin \mathcal{P}(A)$, כי $b \in \{a, b\}$ אבל $b \notin A$.
  - $\{a, b\} \notin \mathcal{P}(B)$, כי $a \in \{a, b\}$ אבל $a \notin B$.
  - לכן $\{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$ אבל $\{a, b\} \notin \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$, ומכאן $\mathcal{P}(A \cup B) \neq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. ∎
- **שימו לב:** זו בדיוק ההפרכה שראינו קודם ($A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $\{a, b\} = \{1, 2\}$), בגרסה כללית.

הרחבת איחוד וחיתוך לאוספים כלליים של קבוצות

- תהי X קבוצה שאבריה קבוצות, אז נגדיר את האיחוד האונרי של X להיות הקבוצה:

$$\bigcup X = \{a \mid \exists A \in X (a \in A)\}$$

- כלומר $a \in \bigcup X$ אם ורק אם יש ב-X איבר A כך ש-$a \in A$. במילים פשוטות, $\bigcup X$ הוא אוסף האיברים הנמצאים באיזושהי קבוצה של X.

- תהי X קבוצה לא ריקה שאבריה קבוצות, אז נגדיר את החיתוך האונרי של X להיות הקבוצה:

$$\bigcap X = \{a \mid \forall A \in X (a \in A)\}$$

- ההגדרה של חיתוך אונרי התקבלה מהגדרת איחוד אונרי על ידי החלפת הכמת הישי בכמת הכולל.
- $\bigcap X$ הוא אוסף האיברים המשותפים לכל הקבוצות של X.

- **דגש חשוב:** $\bigcup \emptyset = \emptyset$, אך $\bigcap \emptyset$ אינו מוגדר: כל עצם a מקיים באופן ריק $\forall A \in \emptyset \, (a \in A)$, ולכן $\bigcap \emptyset$ היה "קבוצת כל העצמים" - שאינה קבוצה (פרדוקס ראסל).

דוגמאות לאיחוד וחיתוך אונריים

- $\bigcup \emptyset = \emptyset$ (אך, כאמור, $\bigcap \emptyset$ אינו מוגדר).
- לכל קבוצה A מתקיים $\bigcup \{A\} = A$ ו-$\bigcap \{A\} = A$, ובפרט: $\bigcup \{\emptyset\} = \emptyset$ ו-$\bigcap \{\emptyset\} = \emptyset$.
- לכל שתי קבוצות A, B מתקיים: $\bigcup \{A, B\} = A \cup B$ ו-$\bigcap \{A, B\} = A \cap B$.
- עבור $X = \{\{1,3\},\{2,3,7\},\{1,2,6,7\},\{3\}\}$ נקבל: $\bigcap X = \emptyset$, $\bigcup X = \{1,2,3,6,7\}$.
- עבור $Y = \{\{1,3,7\},\{2,3,7\},\{1,2,6,7\},\{3,7\}\}$ נקבל: $\bigcap Y = \{7\}$, $\bigcup Y = \{1,2,3,6,7\}$.
- $\bigcap \mathcal{P}(A) \subseteq \bigcup \mathcal{P}(A)$ לכל A.

איך מוכיחים שייכות לאיחוד/חיתוך אוניר, ומה נותנת הנחת שייכות

להוכיח $a \in \bigcup X$:

- מציגים **עד**: קבוצה מסוימת $A \in X$, ומראים ש-$a \in A$.

מההנחה $a \in \bigcup X$:

- מקבלים שקיימת $A \in X$ עם $a \in A$.
- אנחנו **נותנים לה שם**, אבל **לא בוחרים** אותה - אין לנו שליטה מי היא.

להוכיח $a \in \bigcap X$:

- לוקחים $A \in X$ **שרירותית**, ומראים ש-$a \in A$.

מההנחה $a \in \bigcap X$:

- מותר להציב: $a \in A$ לכל $A \in X$ **שנבחר** - כל אחת שנוח לנו.

- **שלילות:**
  - $a \notin \bigcup X \iff \forall A \in X \ (a \notin A)$
  - $a \notin \bigcap X \iff \exists A \in X \ (a \notin A)$

- **טעות נפוצה:** להחליף בין "קיים" ל"לכל". זכרו: $\bigcup$ הולך עם **קיים**, $\bigcap$ הולך עם **לכל**.

דוגמה: שימוש בתבניות

טענה: תהי X קבוצה של קבוצות ותהי $A \in X$ (בפרט $X \neq \emptyset$, ולכן $\bigcap X$ מוגדר). אז $\bigcap X \subseteq A \subseteq \bigcup X$.

- $\bigcap X \subseteq A$:
  - יהי $a \in \bigcap X$.
  - מההנחה $a \in \bigcap X$ מותר להציב **כל** קבוצה ב-X שנבחר.
  - נבחר את $A \in X$, ונקבל $a \in A$.
- $A \subseteq \bigcup X$:
  - יהי $a \in A$.
  - כדי להוכיח $a \in \bigcup X$ צריך **עד**.
  - A עצמה היא העד: $A \in X$ ו-$a \in A$, ולכן $a \in \bigcup X$.

- שימו לב: בחלק הראשון **השתמשנו** בהנחת שייכות לחיתוך, ובחלק השני **הוכחנו** שייכות לאיחוד.
- **שתי הנחות שייכות לאיחוד נותנות שני עדים:** מ-$a \in \bigcup X$ ומ-$b \in \bigcup X$ מקבלים $A, B \in X$ עם $a \in A$ ו-$b \in B$. ייתכן ש-$A \neq B$, ולכן נותנים להן **שמות שונים**.

איחוד וחיתוך של אוסף שמוגדר בתבנית

- לעיתים קרובות מפעילים $\bigcup$ או $\bigcap$ על אוסף שמוגדר בתבנית, $\{ f(X) \mid X \in F \}$.
- **שייכות לאיחוד:** "קיים" מתוך האיחוד, ו"קיים" מתוך התבנית, מתמזגים ל"קיים" אחד:

$$a \in \bigcup \{ f(X) \mid X \in F \} \iff \exists X \in F \ (a \in f(X))$$

- **שייכות לחיתוך** (כאשר $F \neq \emptyset$):

$$a \in \bigcap \{ f(X) \mid X \in F \} \iff \forall X \in F \ (a \in f(X))$$

- **דוגמה:** לכל קבוצה C ואוסף קבוצות F: $\left(\bigcup F\right) \cap C = \bigcup \{ X \cap C \mid X \in F \}$.
  - ($\subseteq$) יהי a באגף שמאל. אז קיימת $X \in F$ עם $a \in X \cap C$. לכן $a \in X$, ומכאן $a \in \bigcup F$ (X היא העד). וגם $a \in C$.
  - ($\supseteq$) יהי $a \in \left(\bigcup F\right) \cap C$. אז $a \in C$, וקיימת $X \in F$ עם $a \in X$. לכן $a \in X \cap C$, ו-X היא העד לכך ש-a באגף שמאל. ∎

תרגיל לדוגמה

- הוכיחו או הפריכו:
  - לכל שתי קבוצות לא ריקות (של קבוצות) X, Y אם $X \subseteq Y$ אז $\bigcap X \subseteq \bigcap Y$.
- **הוכחה:**
  - נניח כי $X \subseteq Y$ ויהי a כלשהוא כך ש $a \in \bigcap Y$.
  - כדי להוכיח $a \in \bigcap X$, תהי $A \in X$ **שרירותית**.
  - מאחר ו-$X \subseteq Y$ הרי ש $A \in Y$.
  - מההנחה $a \in \bigcap Y$ מותר להציב כל קבוצה ב-Y, ונבחר את A: לכן $a \in A$.
  - מאחר ש-A שרירותית, $a \in \bigcap X$.
  - שימו לב: כשהאוסף **גדל**, החיתוך **קטן**. כיוון ההכלה מתהפך.

תרגיל לדוגמה

- הוכיחו או הפריכו:
  - לכל שתי קבוצות לא ריקות (של קבוצות) X, Y אם $X \subsetneq Y$ אז $\bigcap X \subsetneq \bigcap Y$.
- **הפרכה:**
  - כדי להפריך את הטענה יש להראות ששלילתה מתקיימת.
  - שלילת טענה כוללת, היא כזכור טענת קיום, לכן עלינו למצוא עדים לקיומה.
  - עדות לקיומה של השלילה, נקראת דוגמה נגדית.
  - שלילת הטענה המופיעה בתרגיל היא: קיימות קבוצות X, Y כך ש-$X \subsetneq Y$ וגם $\neg(\bigcap X \subsetneq \bigcap Y)$.
  - (שימו לב: $\neg(\bigcap Y \subsetneq \bigcap X) \equiv \neg(\bigcap Y \subseteq \bigcap X \wedge \bigcap Y \neq \bigcap X) \equiv \bigcap Y \not\subseteq \bigcap X \vee \bigcap Y = \bigcap X$)
  - דוגמה נגדית: $X = \{\{1\}\}, Y = \{\{1\}, \{1,2\}\}$.
  - כאן $X \subsetneq Y$ אבל $\bigcap X = \{1\} = \{1,2\} \cap \{1\} = \bigcap Y$.
- **טיפ:** כשמחפשים דוגמה נגדית, כדאי לנסות קודם מקרים קטנים וקיצוניים: $\emptyset$, יחידונים, קבוצות שמוכלות זו בזו.

חוק דה-מורגן הראשון לאיחוד וחיתוך אונריים

- תהי U **קבוצת יקום** קבועה ו-X **אוסף קבוצות** (ייתכן אינסופי)

$$U \setminus \left(\bigcup X\right) = \bigcap \{U \setminus A \mid A \in X\}$$

- לדוגמה, אם $X = \{A_1, A_2\}$ מקבלים את כלל דה-מורגן שכבר ראינו:

$$U \setminus (A_1 \cup A_2) = (U \setminus A_1) \cap (U \setminus A_2)$$

- הוכחה:

$$\begin{aligned} x \in U \setminus \left(\bigcup X\right) &\iff x \in U \wedge x \notin \bigcup X \\ &\iff x \in U \wedge \forall A \in X\ (x \notin A) \\ &\iff \forall A \in X\ (x \in U \setminus A) \\ &\iff x \in \bigcap \{U \setminus A \mid A \in X\} \end{aligned}$$

טענה: קיום ויחידות של האיחוד האונרי

טענה: לכל קבוצה X של קבוצות, **קיימת** קבוצה **יחידה** U המקיימת:

1. $\forall S \in X (S \subseteq U)$ (כל קבוצה ב-X מוכלת ב-U)
2. $\forall T (\forall S \in X (S \subseteq T) \to U \subseteq T)$ (U היא הקבוצה המינימלית עם תכונה זו)

הוכחה:

- **קיום:** נגדיר $U = \bigcup X$.
  - תנאי 1: לכל $S \in X$, ברור ש-$S \subseteq \bigcup X = U$.
  - תנאי 2: תהי T קבוצה כך שלכל $S \in X$ מתקיים $S \subseteq T$.
    - יהי $a \in U = \bigcup X$.
    - אז קיימת $S \in X$ כך ש-$a \in S$.
    - מכיוון ש-$S \subseteq T$, נקבל $a \in T$.
    - לכן $U \subseteq T$.
- **יחידות:** נניח שקיימות שתי קבוצות U_1, U_2 המקיימות את שני התנאים.
  - מתנאי 1 עבור U_1: לכל $S \in X$ מתקיים $S \subseteq U_1$.
  - מתנאי 2 עבור U_2: $U_2 \subseteq U_1$.
  - באופן סימטרי: $U_1 \subseteq U_2$.
  - לכן $U_1 = U_2$.

מסקנה: הקבוצה $U = \bigcup X$ היא הקבוצה היחידה המקיימת את שני התנאים.

טענה: קיום ויחידות של החיתוך האונרי

טענה: לכל קבוצה לא ריקה X של קבוצות, קיימת קבוצה **יחידה** I המקיימת:

1. $\forall S \in X (I \subseteq S)$ (הקבוצה I מוכלת בכל קבוצה ב-X)
2. $\forall T (\forall S \in X (T \subseteq S) \to T \subseteq I)$ (I היא הקבוצה המקסימלית עם תכונה זו)

הוכחה:

- **קיום:** נגדיר $I = \bigcap X$.
  - תנאי 1: לכל $S \in X$, ברור ש-$\bigcap X = I \subseteq S$.
  - תנאי 2: תהי T קבוצה כך שלכל $S \in X$ מתקיים $T \subseteq S$.
    - יהי $a \in T$.
    - לכל $S \in X$ מתקיים $T \subseteq S$, ולכן $a \in S$.
    - מכיוון ש-a שייך לכל $S \in X$, לפי הגדרת החיתוך האונרי $a \in \bigcap X = I$.
    - לכן $T \subseteq I$.
- **יחידות:** נניח שקיימות שתי קבוצות I_1, I_2 המקיימות את שני התנאים.
  - מתנאי 1 עבור I_1: לכל $S \in X$ מתקיים $I_1 \subseteq S$.
  - מתנאי 2 עבור I_2: $I_1 \subseteq I_2$.
  - באופן סימטרי: $I_2 \subseteq I_1$.
  - לכן $I_1 = I_2$.

מסקנה: הקבוצה $I = \bigcap X$ היא הקבוצה היחידה המקיימת את שני התנאים.

איחוד אונרי של קבוצת החזקה

- טענה: לכל קבוצה A מתקיים:

$$\bigcup \mathcal{P}(A) = A$$

- הוכחה:
  - ($\subseteq$) יהי $x \in \bigcup \mathcal{P}(A)$. אז קיים $X \in \mathcal{P}(A)$ כך ש-$x \in X$. מהגדרת קבוצת החזקה $X \subseteq A$, ולכן $x \in A$.
  - ($\supseteq$) יהי $x \in A$. היחידון $\{x\} \subseteq A$, ולכן $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$. מכאן $x \in \bigcup \mathcal{P}(A)$.
- סיכום: לכל x מתקיים $x \in A \iff x \in \bigcup \mathcal{P}(A)$, ולכן $\bigcup \mathcal{P}(A) = A$.

תנאים שקולים ל־$X = \mathcal{P}(A)$

עבור אוסף קבוצות X וקבוצה A, התנאים הבאים שקולים:

1. $X = \mathcal{P}(A)$.
2. מתקיימים:
   - איחוד כל האיברים: $\bigcup X = A$.
   - מכיל את היחידונים: $\forall x \in A\ (\{x\} \in X)$.
   - סגור לאיחודים: אם $\mathcal{Y} \subseteq X$ אז $\bigcup \mathcal{Y} \in X$.
3. מתקיימים יחד:
   - $\forall S \in X\ (S \subseteq A)$
   - $A \in X$
   - סגור לירידה: אם $T \in X$ ו־$S \subseteq T$ אז $S \in X$

- $(1 \Rightarrow 2)$:
  - אם $X = \mathcal{P}(A)$ אז $\bigcup X = A$.
  - לכל $x \in A$, $\{x\} \subseteq A$ ולכן $\{x\} \in \mathcal{P}(A) = X$.
  - אם $\mathcal{Y} \subseteq X = \mathcal{P}(A)$ אז לכל $S \in \mathcal{Y}$ מתקיים $S \subseteq A$ ולכן $\bigcup \mathcal{Y} \subseteq A$ ומכאן $\bigcup \mathcal{Y} \in \mathcal{P}(A) = X$.
- $(2 \Rightarrow 3)$:
  - לכל $S \in X$, $S \subseteq \bigcup X = A$.
  - עבור $\mathcal{Y} = \{\{x\} \mid x \in A\}$ מתקיים $\mathcal{Y} \subseteq X$ ולכן $\bigcup \mathcal{Y} = A \in X$.
  - אם $T \in X$ ו־$S \subseteq T \subseteq A$ אז $S \in X$, ולכן $S = \bigcup \{\{x\} \mid x \in S\} \in X$ (יחידונים + סגירות לאיחודים).
- $(3 \Rightarrow 1)$:
  - לכל $S \in X$, $S \subseteq A$.
  - לכל $S \subseteq A$, $S \in X$ (כי $A \in X$, וסגירות לירידה).
  - לכן $X = \mathcal{P}(A)$.

חלוקה של קבוצה

- **הגדרה:** תהי A קבוצה. קבוצה S היא **חלוקה** של A אם:

$$S \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad \wedge \quad \forall a \in A \; \exists! t \in S \; (a \in t)$$

- איברי S (ה"מחלקות") הם תת-קבוצות **לא ריקות** של A, וכל איבר של A שייך **למחלקה אחת בדיוק**.
- $\exists! t \in S \; (a \in t)$ פירושו: $\exists t \in S \left(a \in t \wedge \forall t' \in S \; (a \in t' \to t' = t)\right)$.
- **דוגמאות:**
  - תהי A קבוצת הסטודנטים בקורס, ויהי $P(x)$: "x עבר את הבוחן". אז $\{\{x \in A \mid P(x)\}, \{x \in A \mid \neg P(x)\}\}$ היא חלוקה של A לעוברים ולנכשלים (בתנאי ששתי המחלקות לא ריקות).
  - אם $A \neq \emptyset$ אז $\{A\}$ היא חלוקה של A.
  - $\{\{x\} \mid x \in A\}$ (תבנית על קבוצה) - חלוקה של A ליחידונים.
- **לא דוגמאות** (עבור $A = \{1, 2, 3\}$):
  - $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$ - חפיפה: 2 שייך לשתי מחלקות.
  - $\{\{1\}, \{2\}\}$ - האיבר 3 אינו שייך לאף מחלקה.
  - $\{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}\}$ - מכילה את $\emptyset$.

הגדרה שקולה של חלוקה

טענה: S היא חלוקה של A אם ורק אם מתקיימים שלושת התנאים: (1) $S \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ (2) $\bigcup S = A$ (3) $\forall x, y \in S \ (x \cap y = \emptyset \vee x = y)$

- ($\Rightarrow$) נניח ש-S חלוקה של A. תנאי (1) נתון.
  - (2), $\subseteq$: כל $t \in S$ מקיים $t \subseteq A$, ולכן $\bigcup S \subseteq A$.
  - (2), $\supseteq$: יהי $a \in A$. קיים $t \in S$ עם $a \in t$, ולכן $a \in \bigcup S$.
  - (3): יהיו $x, y \in S$ ונניח $x \cap y \neq \emptyset$. יהי $a \in x \cap y$. אז $a \in A$, ו-a שייך גם ל-x וגם ל-y. מיחידות המחלקה של $a \in x \subseteq A$: $x = y$.
- מסקנה: אפשר להשתמש בכל אחת משתי ההגדרות, לפי הנוחות.
- ($\Leftarrow$) נניח (1), (2), (3). תנאי (1) הוא החלק הראשון בהגדרה. יהי $a \in A$.
  - **קיום:** $a \in A = \bigcup S$, ולכן קיימת $t \in S$ עם $a \in t$.
  - **יחידות:** יהיו $t, t' \in S$ עם $a \in t$ ו-$a \in t'$. אז $a \in t \cap t'$, כלומר $t \cap t' \neq \emptyset$, ולפי (3) $t = t'$.

משפט: חלוקה המוכלת בחלוקה שווה לה

- **משפט:** אם S ו-T חלוקות של A ו-$S \subseteq T$, אז $S = T$.
- **הוכחה:** נתון $T \subseteq S$, ולכן נותר להוכיח $S \subseteq T$.
  - תהי $t \in T$. מכיוון ש-$T \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, מתקיים $t \neq \emptyset$, ולכן יש איבר $a \in t$.
  - מכיוון ש-$t \subseteq A$, מתקיים $a \in A$.
  - S חלוקה של A, ולכן קיימת $s \in S$ כך ש-$a \in s$.
  - מכיוון ש-$S \subseteq T$, מתקיים $s \in T$.
  - כעת $s, t \in T$ ושתיהן מכילות את a. מיחידות המחלקה של a **בחלוקה** T: $s = t$.
  - לכן $t = s \in S$. הראינו $T \subseteq S$, ומהכלה הדדית $S = T$. ∎
- **למה צריך את התנאי** $t \neq \emptyset$**?** בלעדיו הטענה נכשלת: עבור $A = \{1\}$, $S = \{\{1\}\}$ ו-$T = \{\{1\}, \emptyset\}$ מתקיים $S \subsetneq T$, ובכל זאת כל איבר של A שייך למחלקה אחת בדיוק גם ב-T.

תרגיל הבית

Cannot GET /logic-slides/01-sets/ex1.pdf